

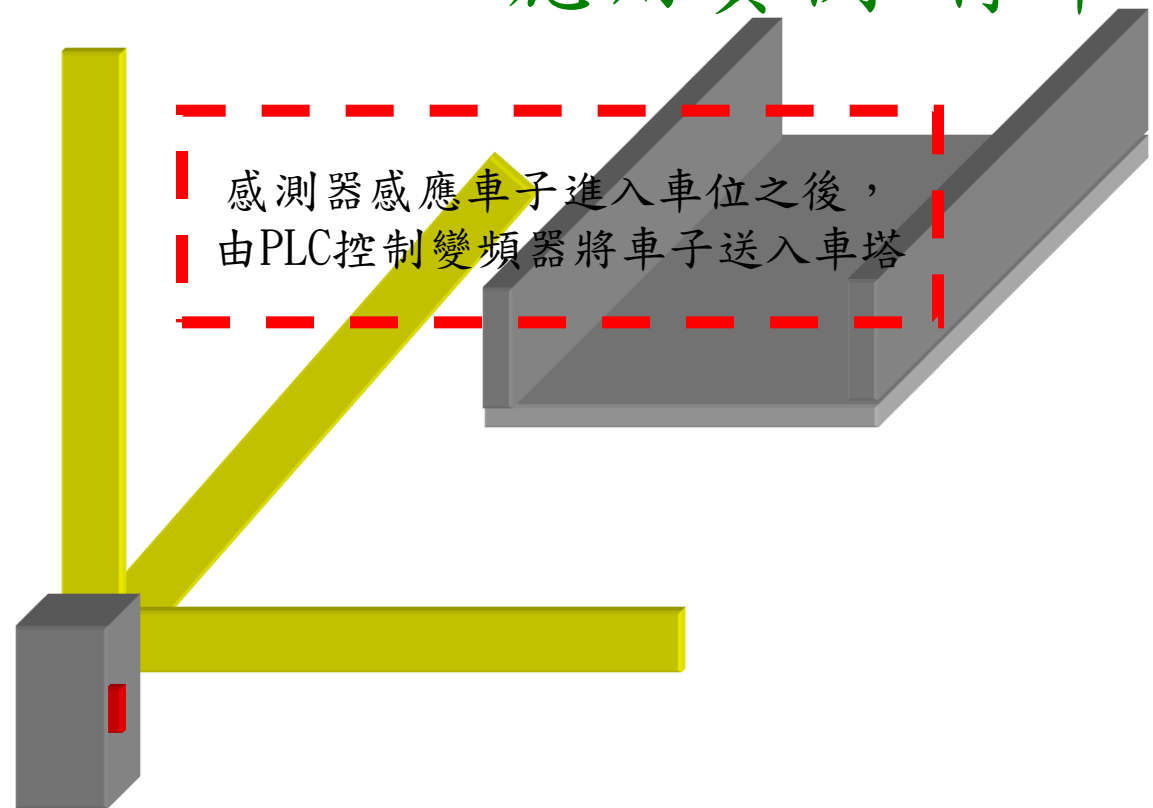
控制系統實習

Delta Lab. PLC-1

認識PLC及WPLSoft軟體操作

控制系統實習

應用實例-停車場



感測器感應車子進入車位之後，
由PLC控制變頻器將車子送入車塔



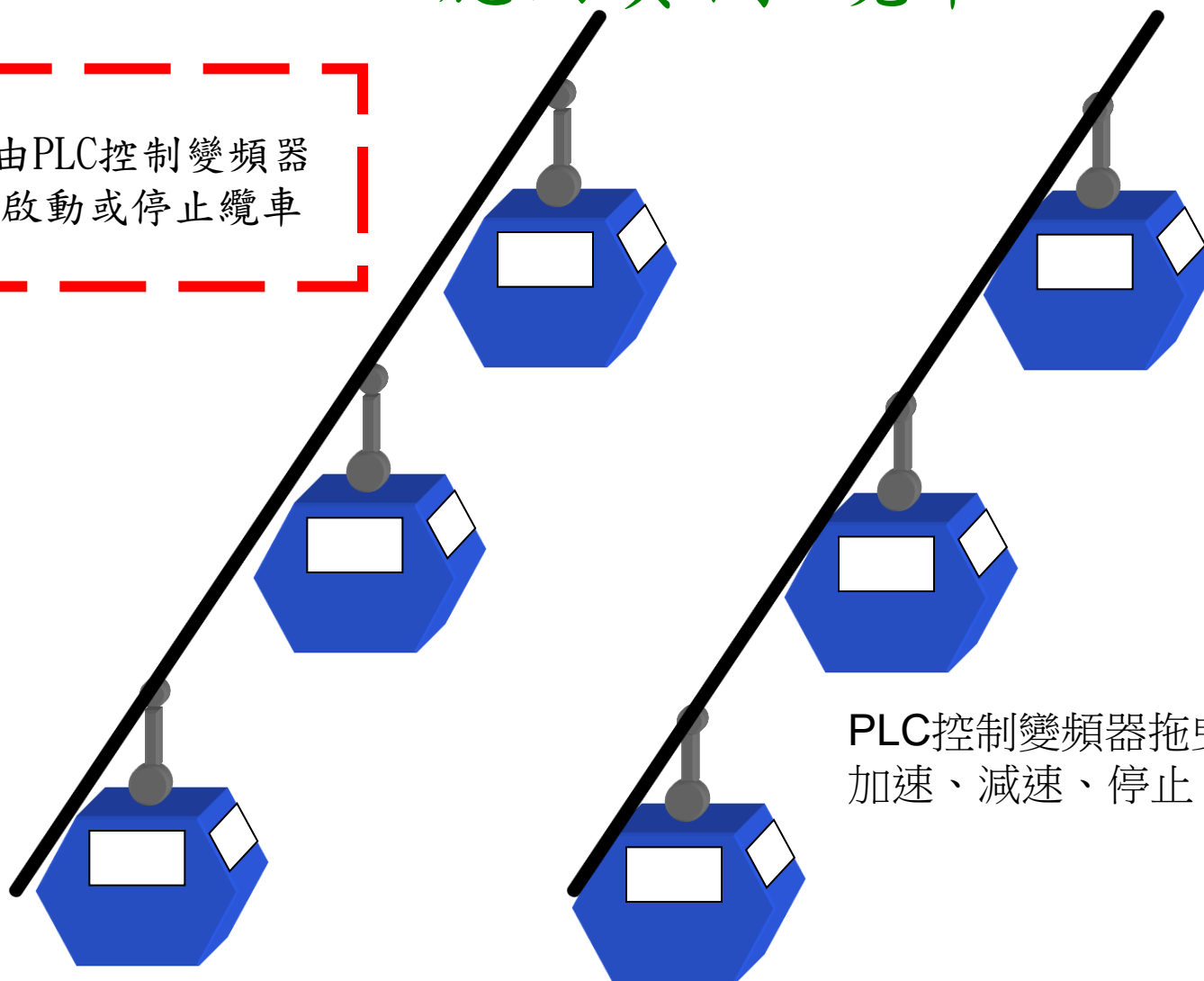
Sensor感應到車子進入後，
由PLC控制變頻器升起障礙

當有車進入時，**sensor**將感應到車子的訊號傳回給**PLC**升起障礙，進入後，當**sensor**感應車子已經停好定位，**PLC**再控制變頻器將車位移到適當位子。

控制系統實習

應用實例-纜車

由PLC控制變頻器
啟動或停止纜車

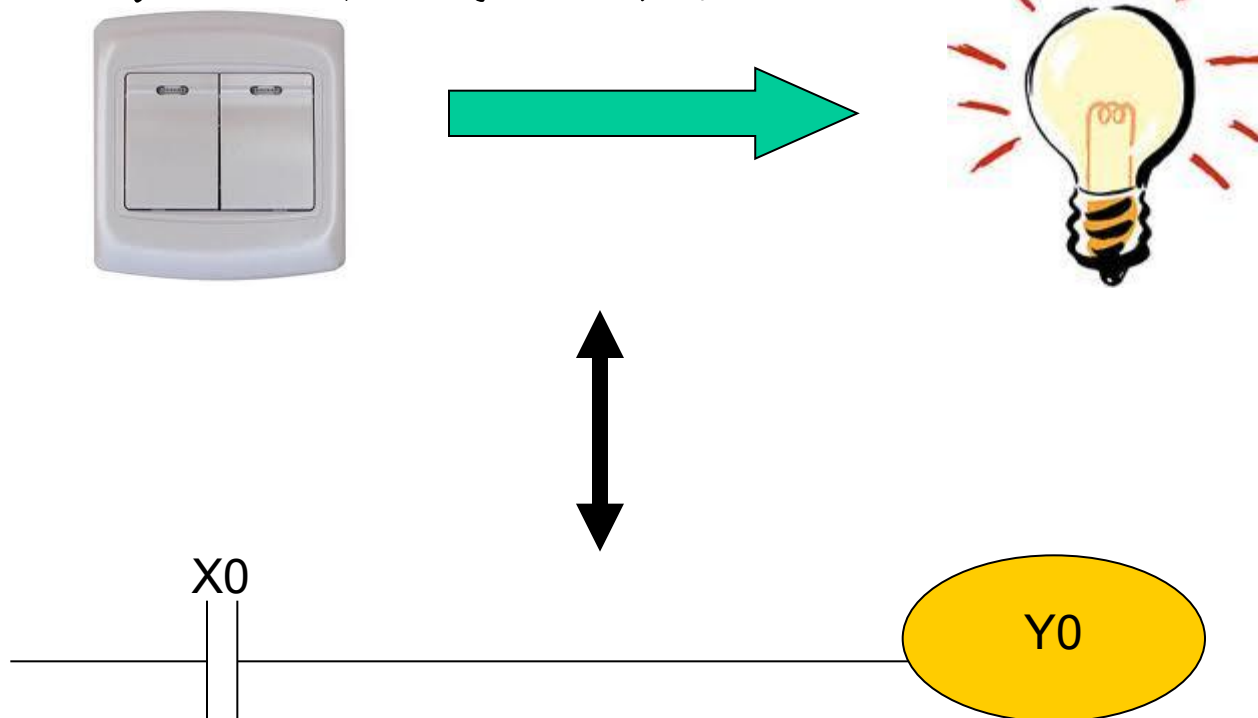


PLC控制變頻器拖曳纜車，可進行
加速、減速、停止、啟動等作用。

控制系統實習

階梯圖

- 撰寫PLC程式之圖形語言



控制系統實習

實驗目的

- 熟悉 WPLSoft 軟體操作 
- 練習 PLC(Programmable Logic Controller)
階梯圖設計

SV 機種：

DVP-28SV

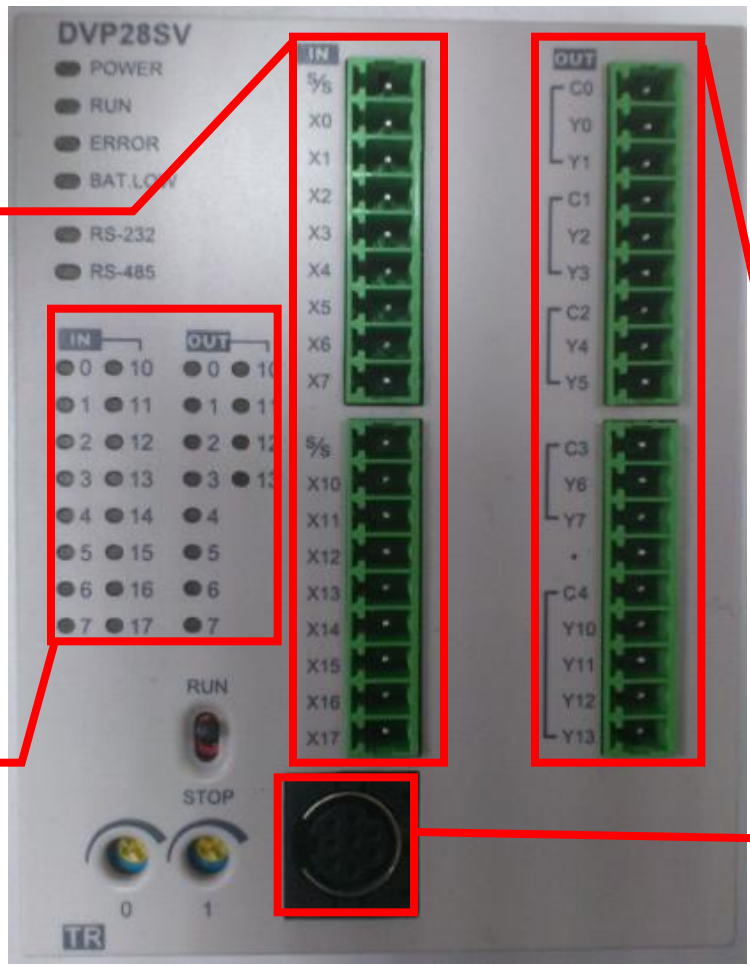
型 號	DVP-28SV (註一)	擴充 I/O (註二)
輸入 X	X0~X17 (16 點)	X20~X377
輸出 Y	Y0~Y13 (12 點)	Y20~Y377

註一：28SV11T，輸出型式為電晶體，其中 CH0(Y0、Y1)、CH1(Y2、Y3)、CH2(Y4)、CH3(Y6)為高速輸出(200 kHz)，其餘輸出點為一般晶體輸出 (10 kHz)。

註二：擴充 I/O 輸入點起始編號由 X20 開始，輸出點編號由 Y20 開始。擴充編號計算與 SS 系列相同。

控制系統實習

DVP-28SV (28 I/O)



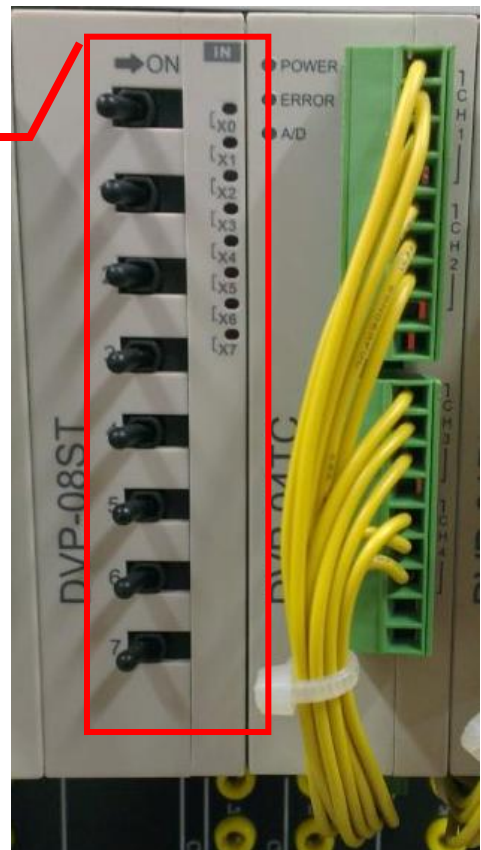
輸入區

數位開關

輸出區

燈號指示

通訊埠



控制系統實習

設備

儀器名稱	數量
PLC	1
PC	1

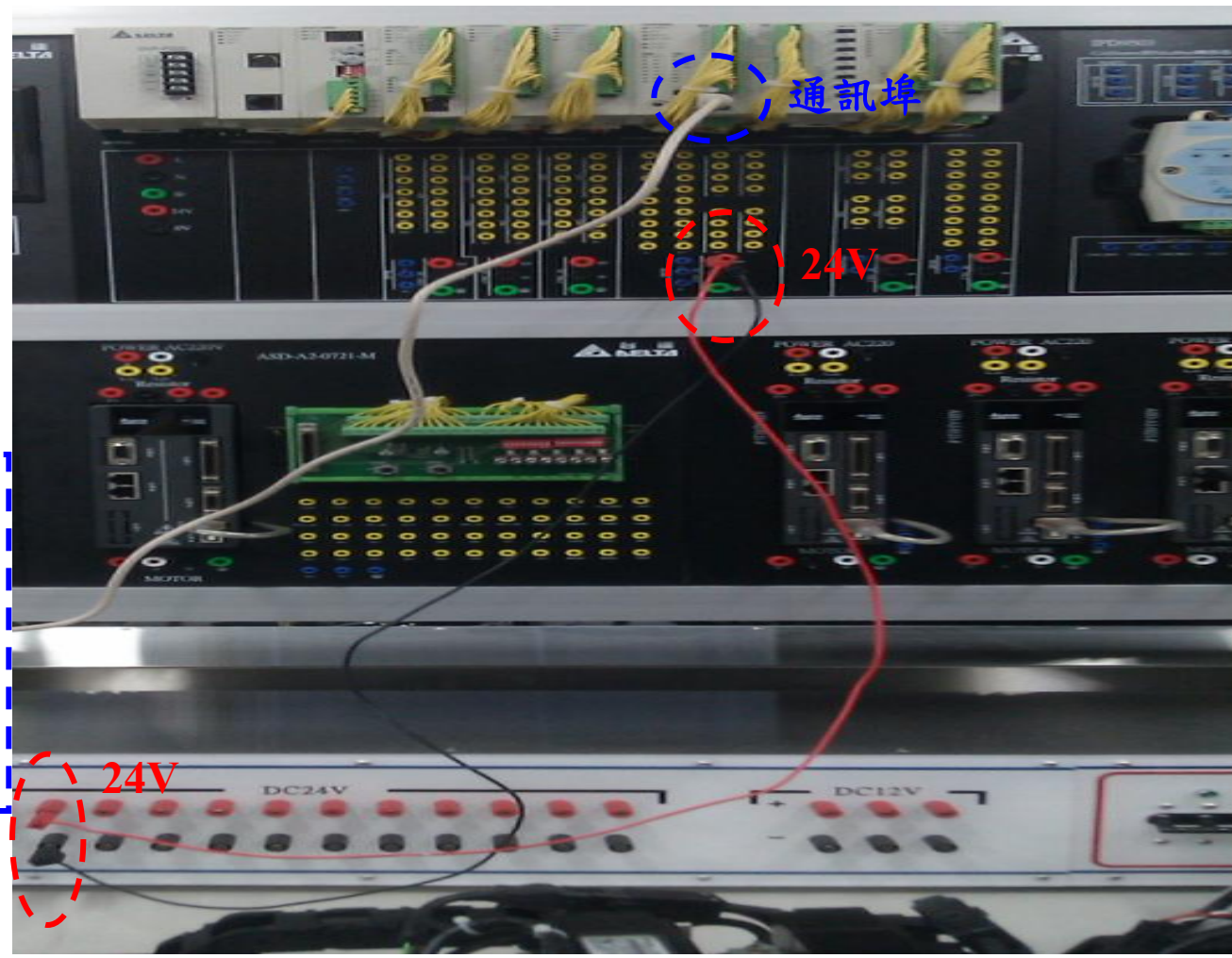
控制系統實習

材料

名稱	數量
RS-232連接線 (連接至電腦後面)	1
紅線	1
黑線	1

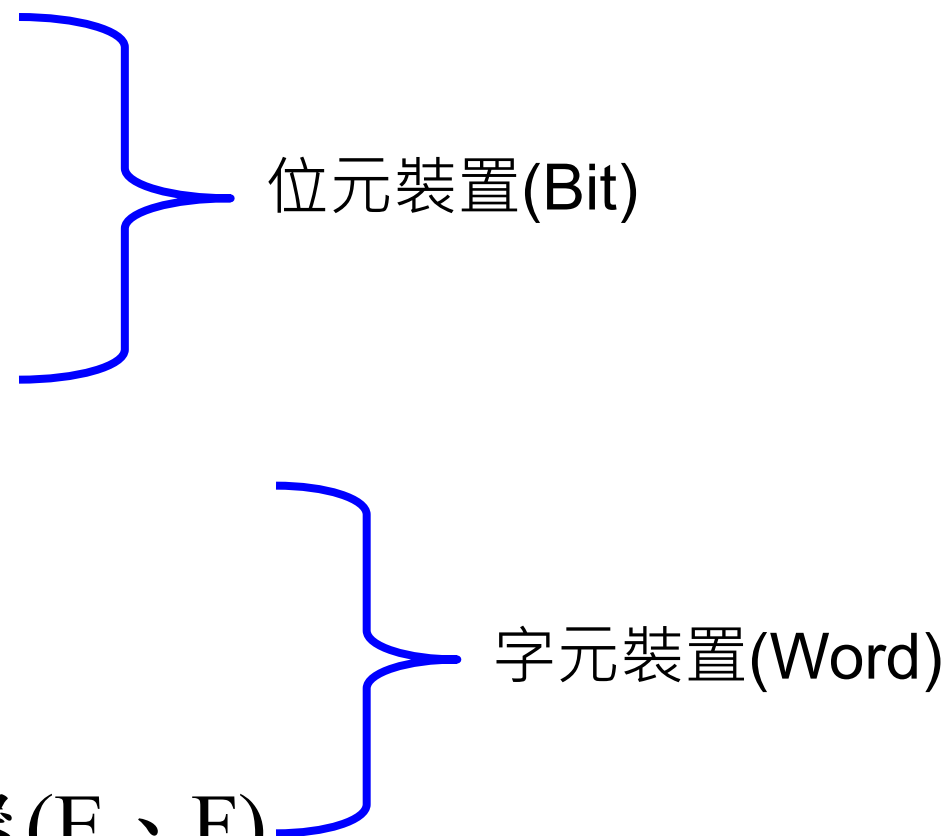
控制系統實習

接線介紹



控制系統實習

PLC元件

- 輸入繼電器(X)
 - 輸出繼電器(Y)
 - 輔助繼電器(M)
 - 步進繼電器(S)
 - 資料暫存器(D)
 - 計時器(T)
 - 計數器(C)
 - 間接指定暫存器(E、F)
- 位元裝置(Bit)
- 字元裝置(Word)
- 

控制系統實習

類別	裝置	項 目	範 圍	功 能
繼電器 位元型態	X	外部輸入繼電器	X0~X377, 256 點, 8 進制編碼	合計 512 點 對應至外部的輸入點
	Y	外部輸出繼電器	Y0~Y377, 256 點, 8 進制編碼	對應至外部的輸出點
	M	一般用	M0~M499, 500 點 (*2)	合計 4,096 點 接點可於程式內做 On/Off 切換
		停電保持用	M500~M999, 500 點 (*3) M2000~M4095, 2,096 點 (*3)	
		特殊用	M1000~M1999, 1,000 點(部份為停電保持)	
	T	100ms	T0~T199, 200 點 (*2) T192~T199 為副程式用 T250~T255, 6 點積算型 (*4)	合計 256 點 TMR 指令所指定的計時器, 若計時到達則此同編號 T 的接點將會 On
		10ms	T200~T239, 40 點 (*2) T240~T245, 6 點積算型 (*4)	
		1ms	T246~T249, 4 點積算型 (*4)	
	C	16 位元上數	C0~C99, 100 點 (*2) C100~C199, 100 點 (*3)	合計 253 點 CNT(DCNT)指令所指定的計數器, 若計數到達則此同編號 C 的接點將會 On
		32 位元上下數	C200~C219, 20 點 (*2) C220~C234, 15 點 (*3)	
		32 位元高速計數器	C235~C244, 1 相 1 輸入, 10 點 (*3) C246~C249, 1 相 2 輸入, 4 點 (*3) C251~C254, 2 相 2 輸入, 4 點 (*3)	

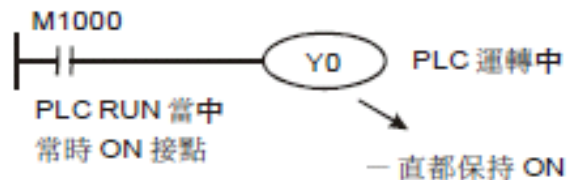
控制系統實習

暫存器 字元組資料	T	計時器現在值	T0~T255, 256 點		計時到達時, 該計時器接點導通
	C	計數器現在值	C0~C199, 16 位元計數器 200 點 C200~C254, 32 位元計數器 53 點		計數到達時, 該計數器接點導通
	D	資料暫存器	一般用	D0~D199, 200 點 (*2)	合計 10,000 點 作為資料儲存的記憶體區域, E、F 可做為間接指定的特殊用途
			停電保持用	D200~D999, 800 點 (*3) D2000~D9999, 8,000 點 (*3)	
			特殊用	D1000~D1999, 1,000 點	
			間接指定用	E0~E7, F0~F7, 16 點 (*1)	

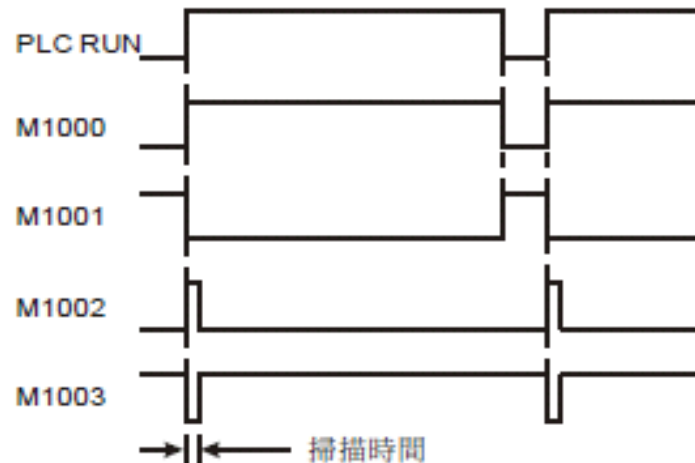
控制系統實習



1. M1000：M1000 為 RUN 中常時 On 接點，即運轉監視常開接點（A 接點），PLC 於 RUN 的狀態下，M1000 保持為 On。



2. M1001：M1001 為 RUN 中常時 Off 接點，即運轉監視常閉接點（B 接點），PLC 於 RUN 的狀態下 M1001 保持為 Off。
3. M1002：PLC 開始 RUN 的第一次掃描 On，之後保持為 Off。該脈波的寬度為一次掃描時間，當要作各種初始設定工作時使用本接點。
4. M1003：PLC 開始 RUN 的第一次掃描 Off，之後一直 On。即啓始負向（RUN 的瞬間 Off）脈波。

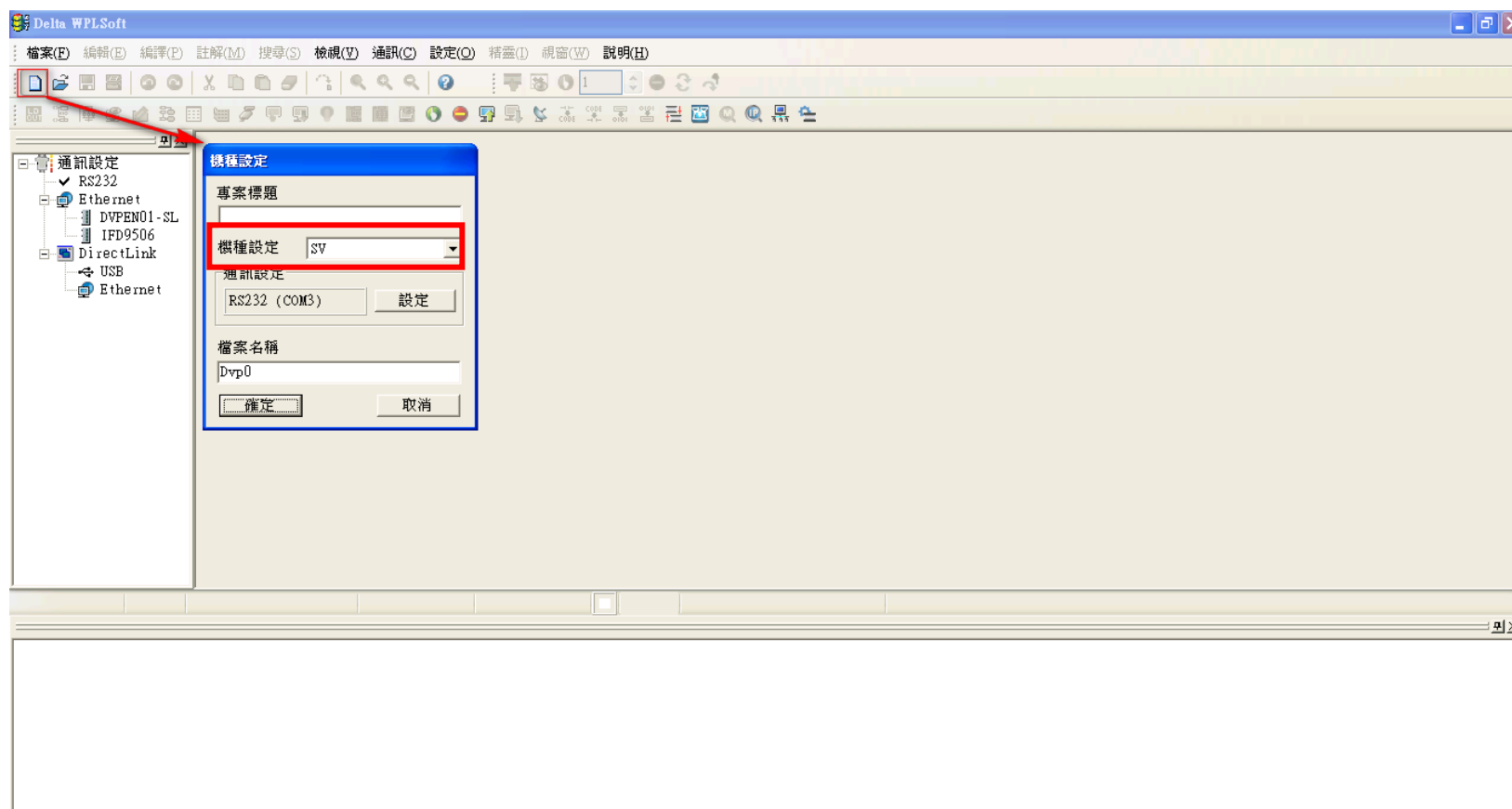


控制系統實習

實際操作說明

控制系統實習

WPLSoft

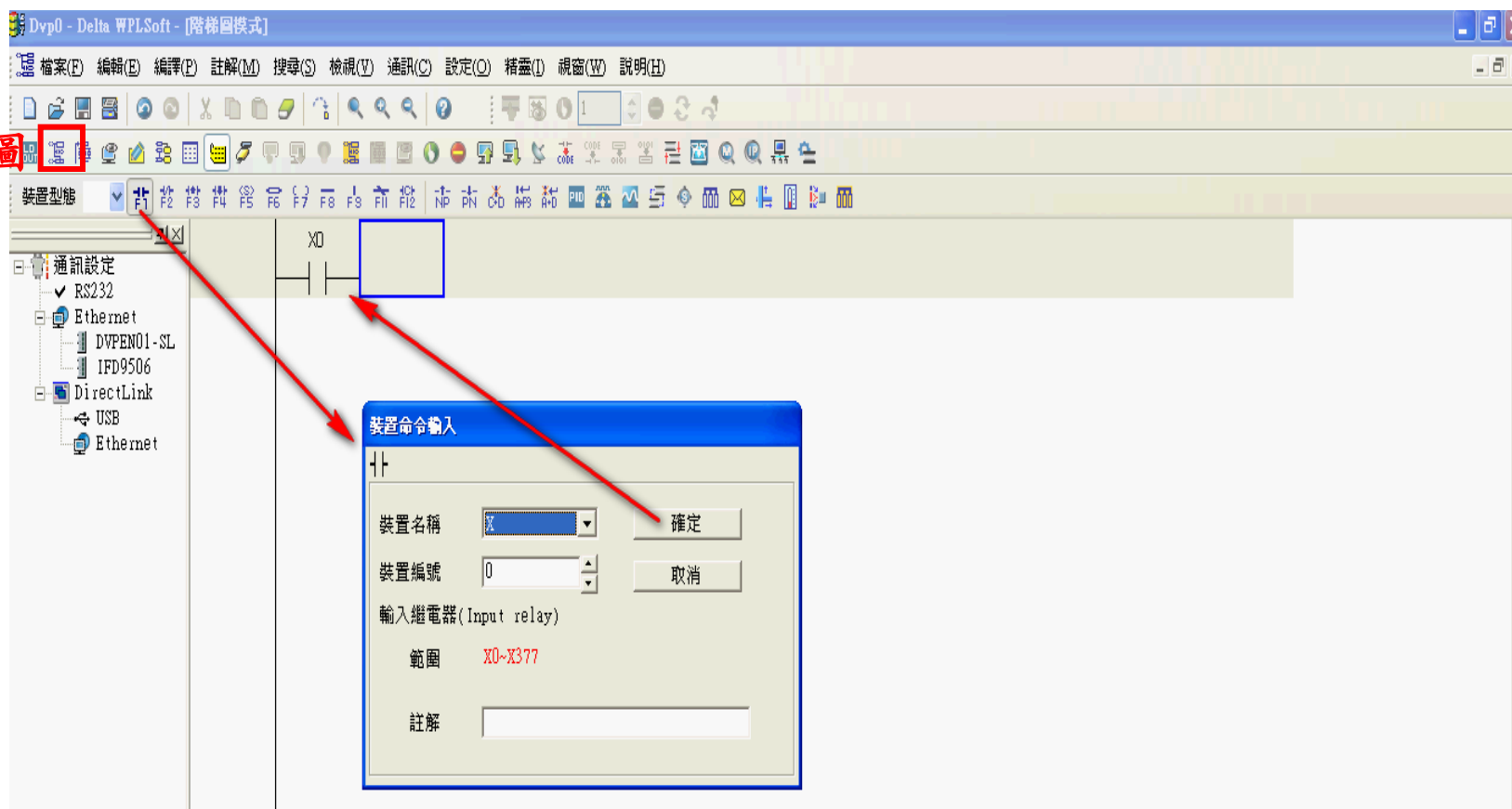


控制系統實習

建立接點

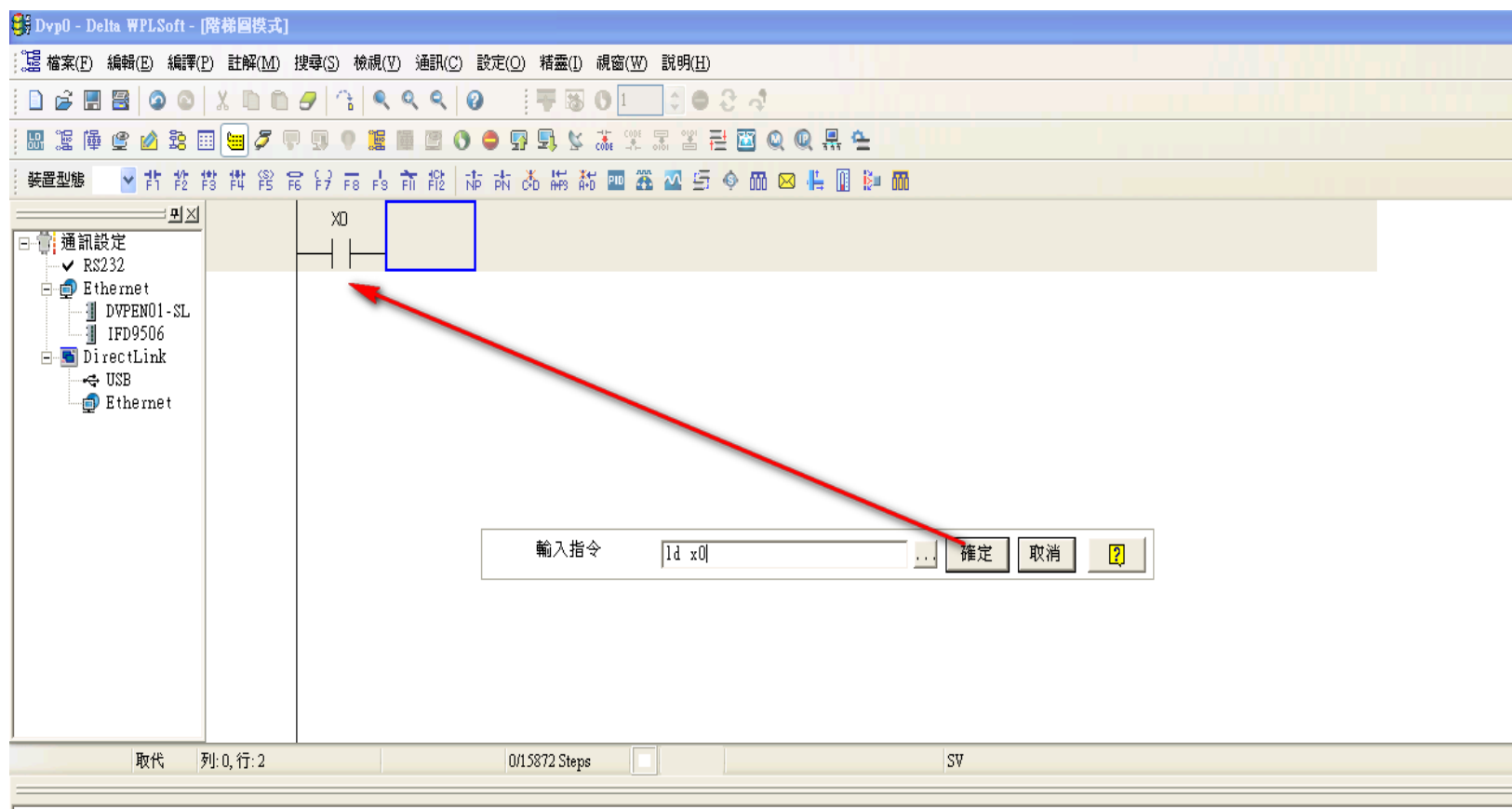
1.

階梯圖



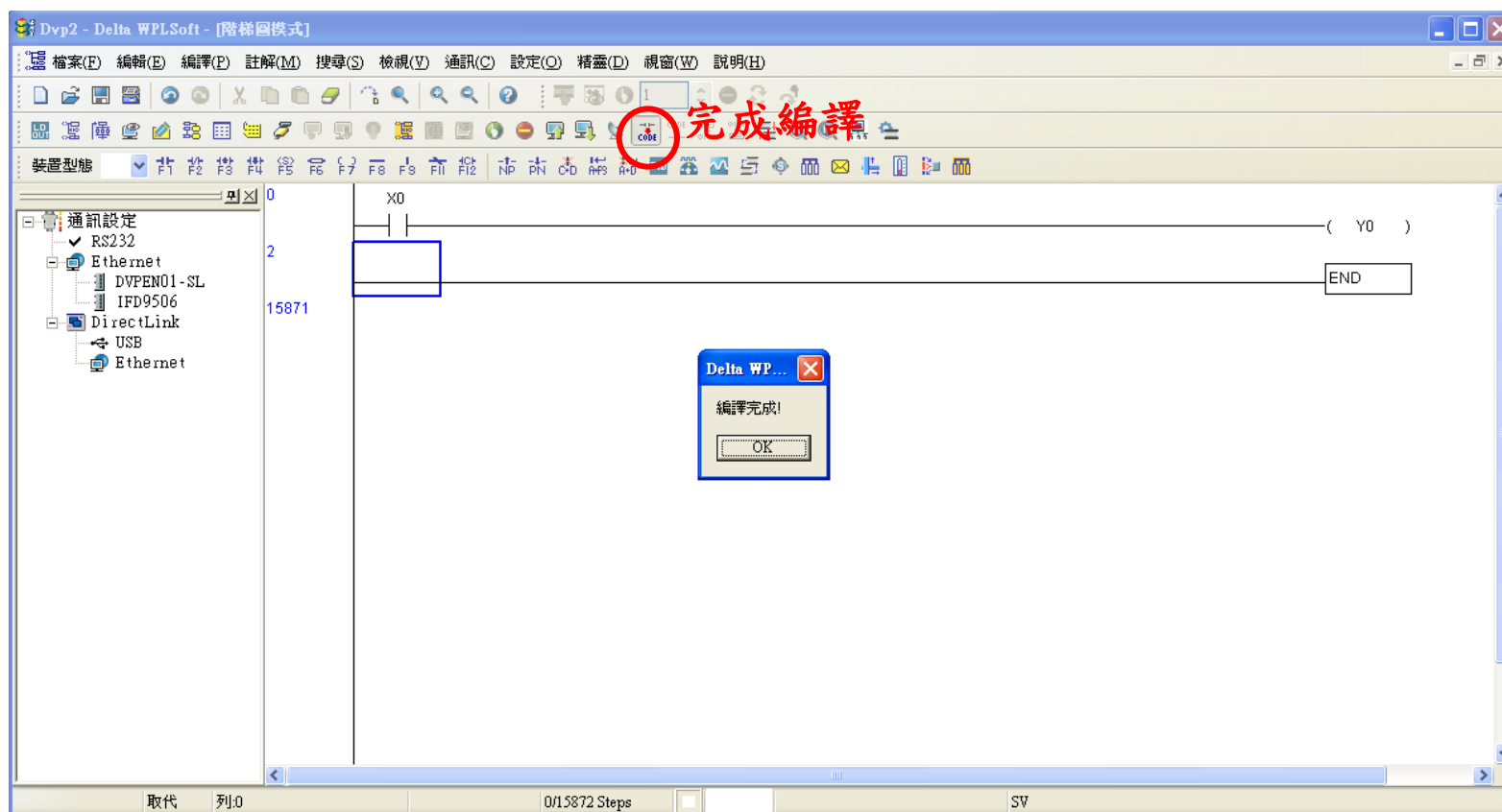
控制系統實習

建立接點



控制系統實習

編譯



控制系統實習

模擬/監控

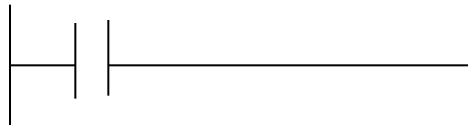
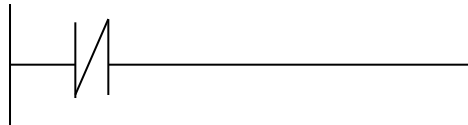
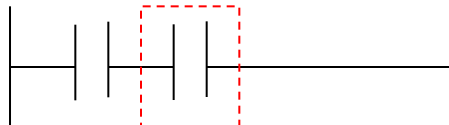
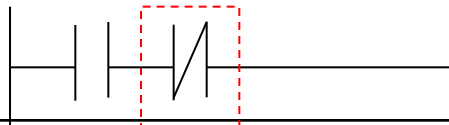
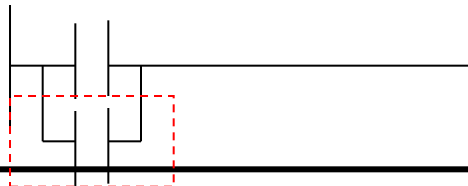
The screenshot displays the Delta WPLSoft software interface. The title bar reads "Dvp2 - Delta WPLSoft - [階梯圖監控]". The menu bar includes "檔案(F)", "編輯(E)", "3.線上模式", "計畫(M)", "檢視(V)", "通訊(C)", "設定(O)", "精靈(D)", "窗(W)", and "說明(H)". The toolbar contains various icons, with four specific icons highlighted by red boxes and labeled: "1.模擬器" (Simulator), "2.上傳" (Upload), "3.線上模式" (Online Mode), and "4.執行" (Execute). The main workspace shows a ladder logic diagram with a normally open contact labeled "X0" connected to a coil labeled "Y0", followed by an "END" terminal. A green arrow points from the text "可做線下電腦操控" (Can be controlled by computer offline) to the "X0" contact. A dashed blue box contains the text "上傳至PLC-省略步驟1" (Upload to PLC - skip step 1). The left sidebar shows the "通訊設定" (Communication Settings) tree with options for RS232, Ethernet (selected), DVPEN01-SL, IFD9506, DirectLink, USB, and Ethernet. The status bar at the bottom shows "取代", "列: 0, 行: 1", "掃描時間: 0.2 ms", "3/15872 Steps", a green "RUN" button, "模擬模式" (Simulation Mode), and "SV".

控制系統實習

基本指令說明

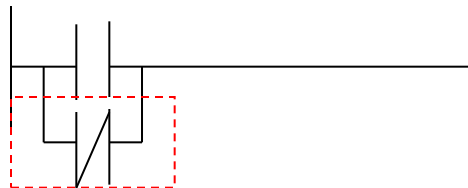
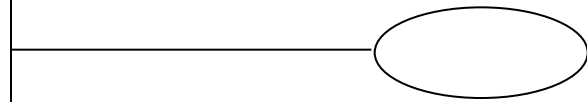
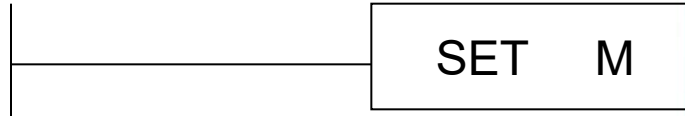
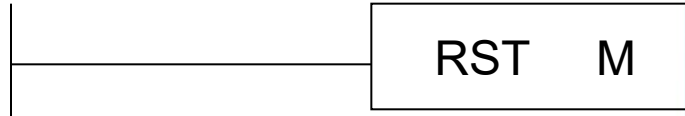
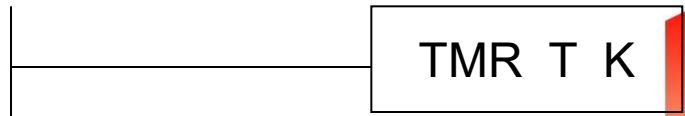
控制系統實習

基本指令

指令	功能	階梯圖
LD	A接點	
LDI	B接點	
AND	串聯A接點	
ANI	串聯B接點	
OR	並聯A接點	

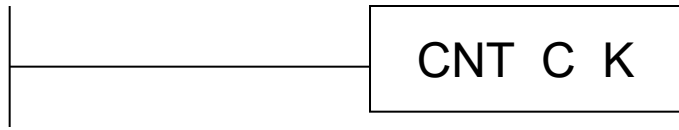
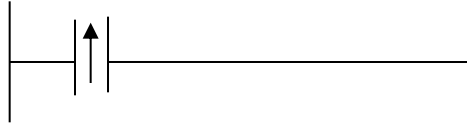
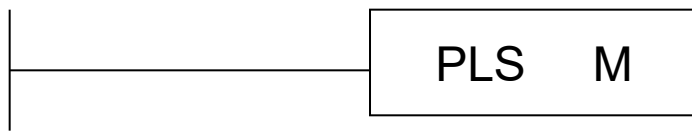
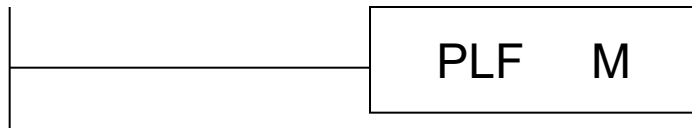
控制系統實習

基本指令

指令	功能	階梯圖
ORI	並聯B接點	
OUT	輸出	
SET	保持	
RST	清除	
TMR	計時器	

控制系統實習

基本指令

指令	功能	階梯圖
CNT	計數器	
LDP	正緣觸發	
LDF	負緣觸發	
PLS	正緣輸出	
PLF	負緣輸出	

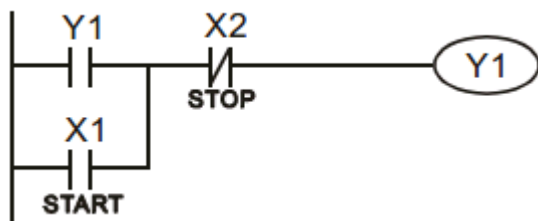
控制系統實習

基本順序控制

控制系統實習

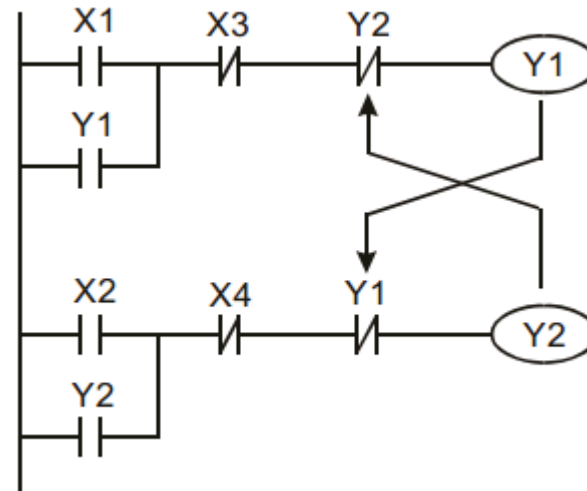
基本順序控制

自保持迴路



當X1=ON X2=OFF時 Y1=ON
若X2=ON 則Y1=OFF

互鎖迴路

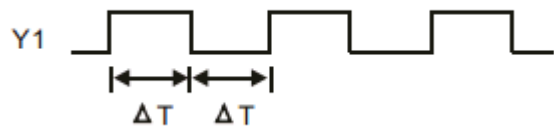
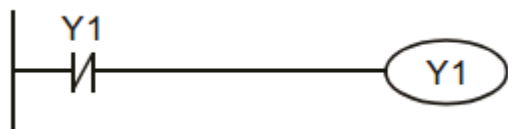


當X1=ON X3=OFF時 Y1=ON
若X3=ON 則Y1=OFF
當X2=ON X4=OFF時 Y2=ON
若X4=ON 則Y2=OFF
Y1與Y2無法同時ON

控制系統實習

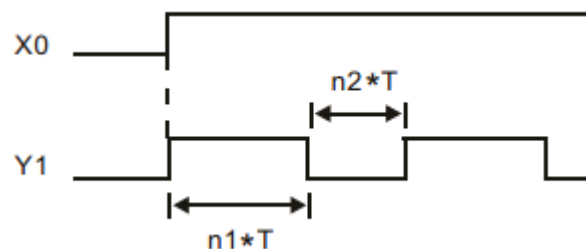
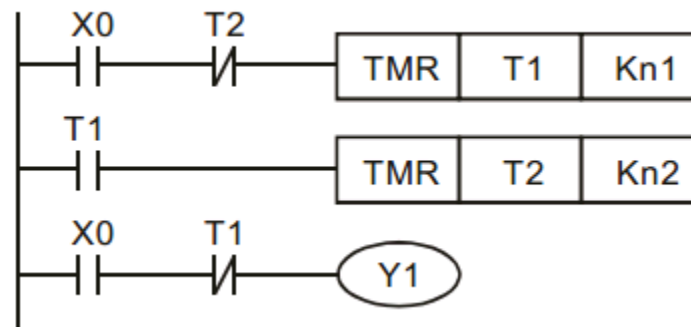
基本順序控制

振盪電路



振盪電路之練習請用軟體模擬即可，勿下載至PLC，以免燒燬繼電器。

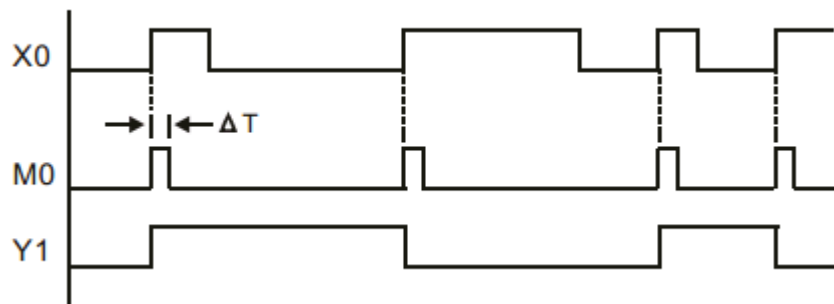
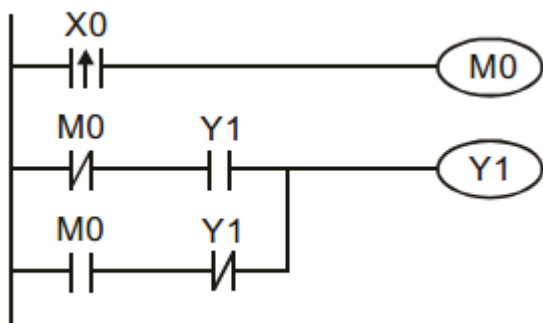
閃爍電路



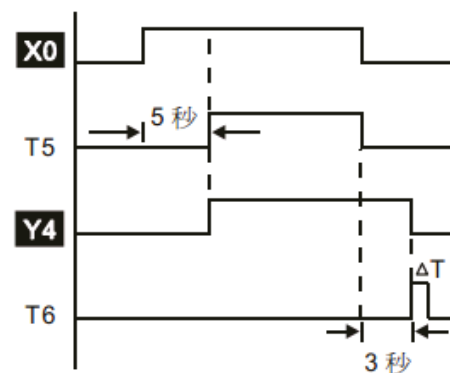
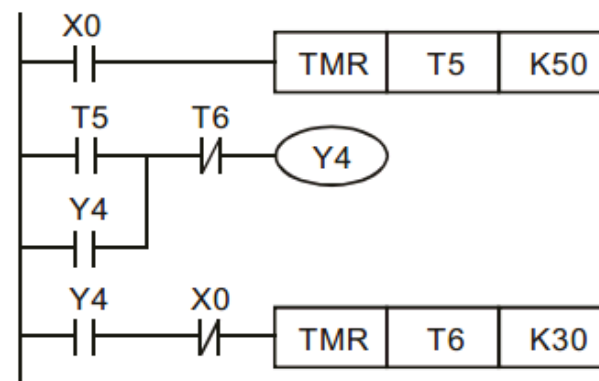
控制系統實習

基本順序控制

觸發電路



通斷延遲電路



控制系統實習

練習

1. 利用X21~X24等4個外部控制開關，實作互鎖迴路。
2. 利用X20外部控制開關，實作通斷延遲電路。
3. 走馬燈：按下X20外部開關後，Y0保持常ON。
在Y0=ON 2秒後，執行以下迴圈動作。
 $Y1=ON \rightarrow Y2=ON \rightarrow Y3=ON \rightarrow Y4=ON$ ，亦即Y1~Y4每個燈依序輪流亮2秒後關閉，之後重覆動作。